

Từ keyword-based đến LLM hỗ trợ quyết định

Mục tiêu mới: kết hợp tín hiệu kỹ thuật, hiểu ngữ cảnh tin tức và bằng chứng có thể kiểm tra.



Bản cập nhật ngắn gửi GVHD

Các hạng mục đã hoàn thành

28.062

bài tin unique
6 nguồn

685.704

dự báo ML out-of-sample
3 purged folds

150

LLM consensus rows
122 eligible

25

evidence packs
+ decision cards

Dữ liệu và mô hình

- Crawl và chuẩn hóa tin tức; ghép với giá và mã VN30.
- Xây dựng đặc trưng kỹ thuật, kiểm định walk-forward có purge 20 phiên.
- Xây dựng schema LLM: relevance, materiality, direction, event type, evidence span.

LLM và sản phẩm hỗ trợ

- Sinh consensus pseudo-label, kiểm tra agreement và QC thủ công.
- Tạo evidence pack, decision card, monitoring timeline và dashboard prototype.
- Theo dõi outcome tách biệt dữ liệu sẵn có tại thời điểm ra quyết định.

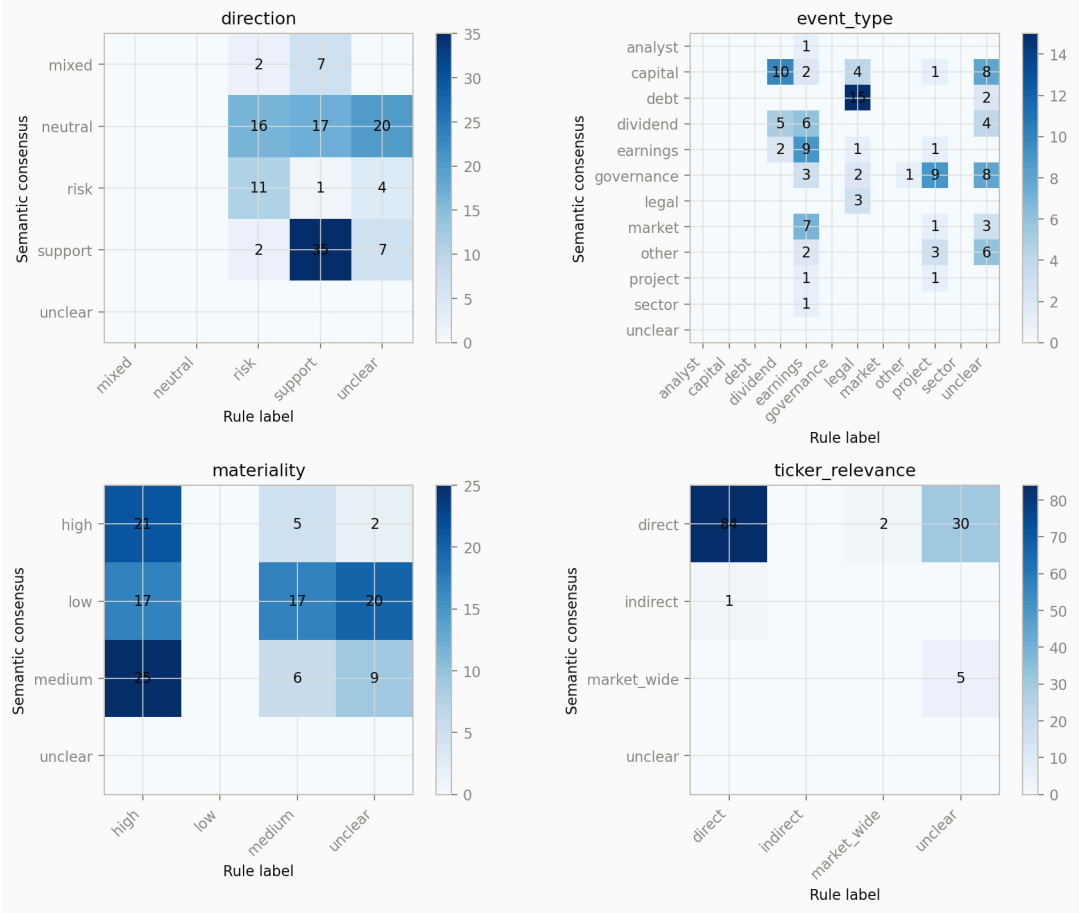
Keyword: kết quả phản biện, không phải tín hiệu chính

Keyword có ích để tạo baseline minh bạch. Nhưng rule-based không nắm được ngữ cảnh và materiality.

Đại diện rule	Accuracy	Macro-F1
Direction	37,7%	22,8%
Event type	14,8%	8,7%
Materiality	22,1%	15,9%
Ticker relevance	68,9%	20,9%

Nguyên nhân chính

Thiếu context/materiality • ticker mismatch • tin thị trường chung • boilerplate • mixed direction



Kết luận: giữ keyword như baseline phản biện; không dùng làm hướng đóng góp chính.

LLM nâng cấp biểu diễn tin tức thành bằng chứng

Thay vì đếm từ, LLM trích xuất cấu trúc và câu bằng chứng có thể truy vết.

- Ticker relevance

Tin có liên quan trực tiếp đến mã?
- Materiality

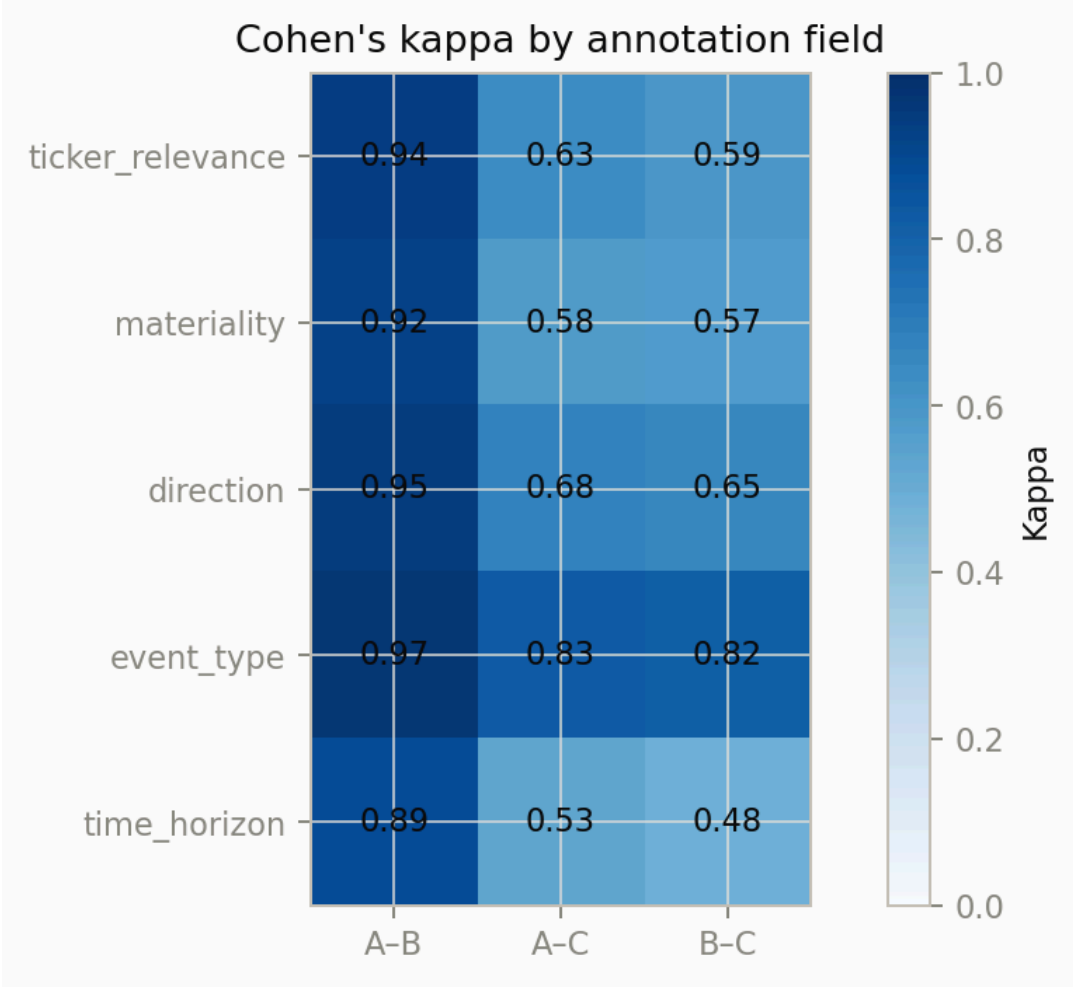
Mức độ trọng yếu của thông tin?
- Direction

Tác động support / risk / neutral?
- Event type

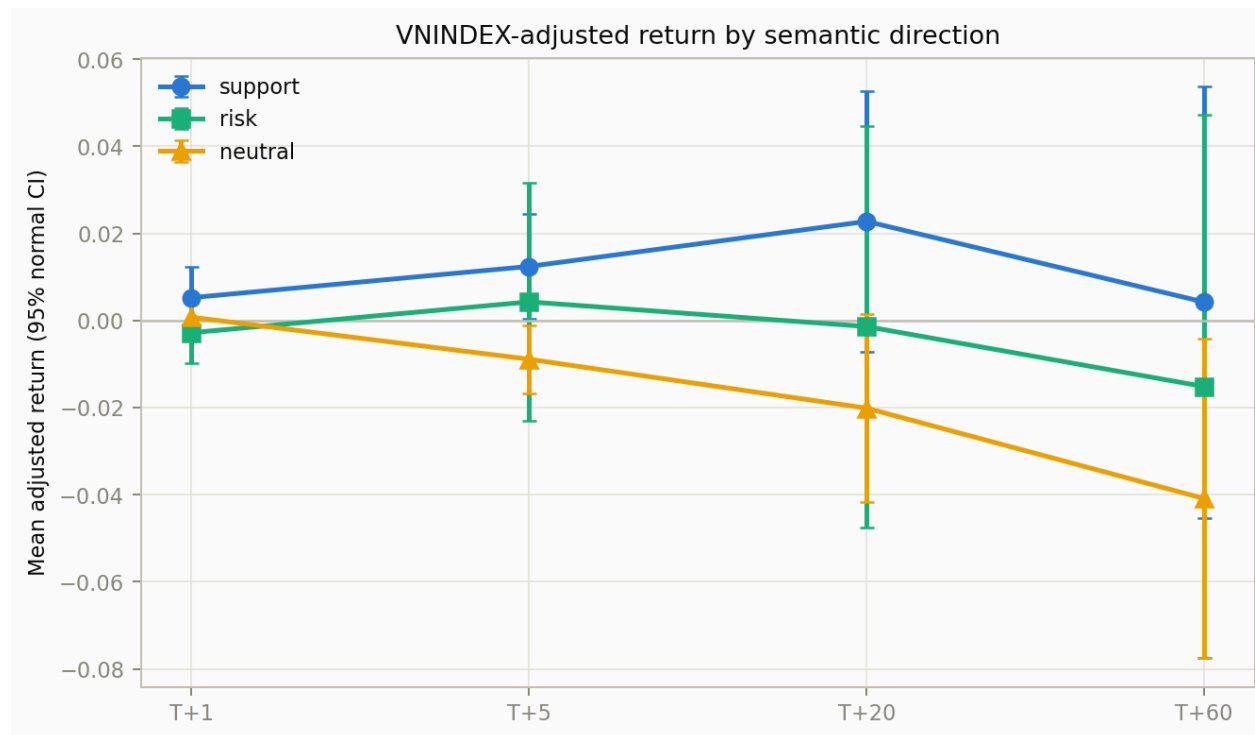
Sự kiện nào đang diễn ra?
- Evidence span

Câu nào chứng minh nhãn?

Lưu ý: consensus là pseudo-label, không phải human ground truth.



Kết quả thực nghiệm: có tín hiệu ban đầu, claim có kiểm soát



Giá trị hiện tại: bằng chứng exploratory + quy trình kiểm định có thể audit.

Event-window exploratory

1 / 8 test robust-positive sau BH-FDR; materiality cao/trung bình vs thấp tại T+5: +2,23% adjusted return.

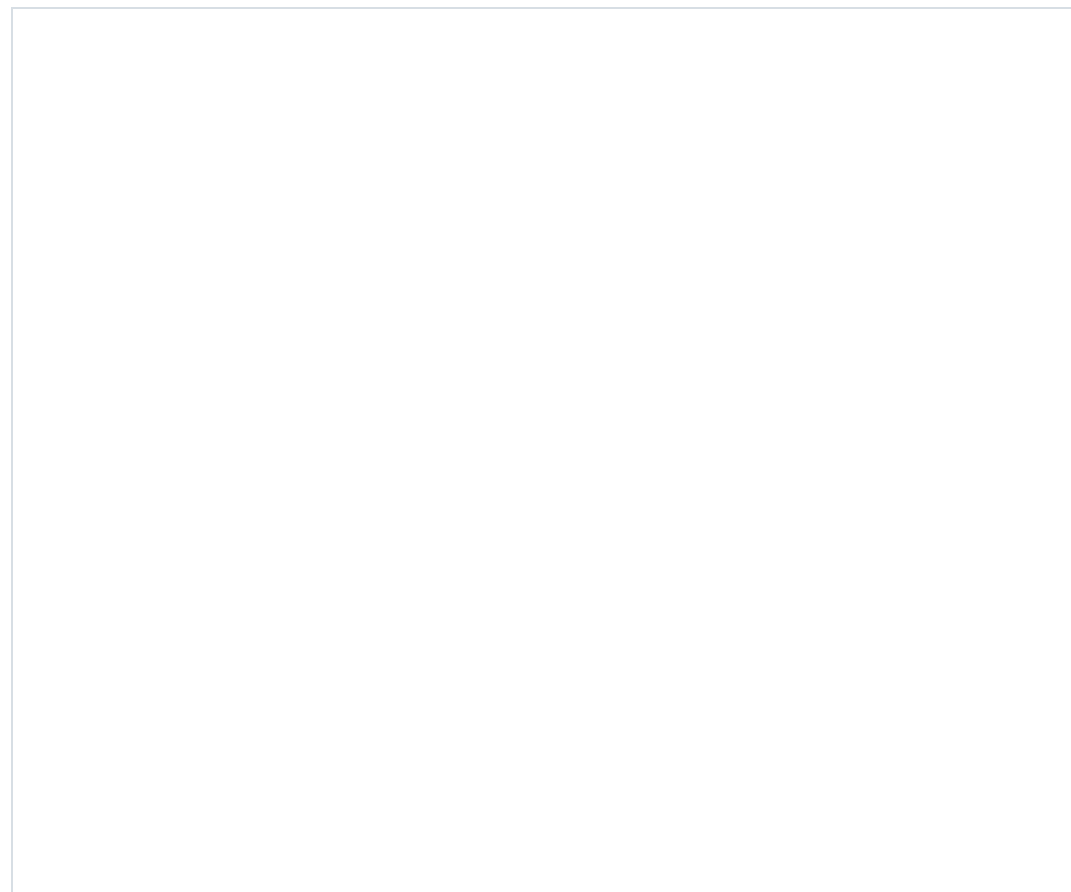
Technical + semantic ML

3 folds 685.704 dự báo OOS, purge 20 phiên. AUC/BA gần 0,5; chưa có bằng chứng lọc cổ phiếu hữu ích ổn định.

Kỷ luật diễn giải

Không claim nhân quả, alpha dài hạn, hay khuyến nghị đầu tư.

Prototype hỗ trợ nhà đầu tư và bước tiếp theo



Dashboard: tín hiệu kỹ thuật + evidence semantic + monitoring + outcome review

Giá trị của hướng mới

- Không chỉ trả về score: cho thấy tin nào, vì sao trọng yếu và câu bằng chứng.
- Tách point-in-time evidence khỏi outcome review để hạn chế hindsight bias.
- Keyword giữ vai trò baseline minh bạch và phần phản biện học thuật.

Bước tiếp theo

01

Mở rộng human annotation và kiểm tra liên-chủ thể.

02

Audit contamination, ticker matching và dữ liệu point-in-time.

03

Paper-trading trước bất kỳ claim nào về tính hữu ích đầu tư.